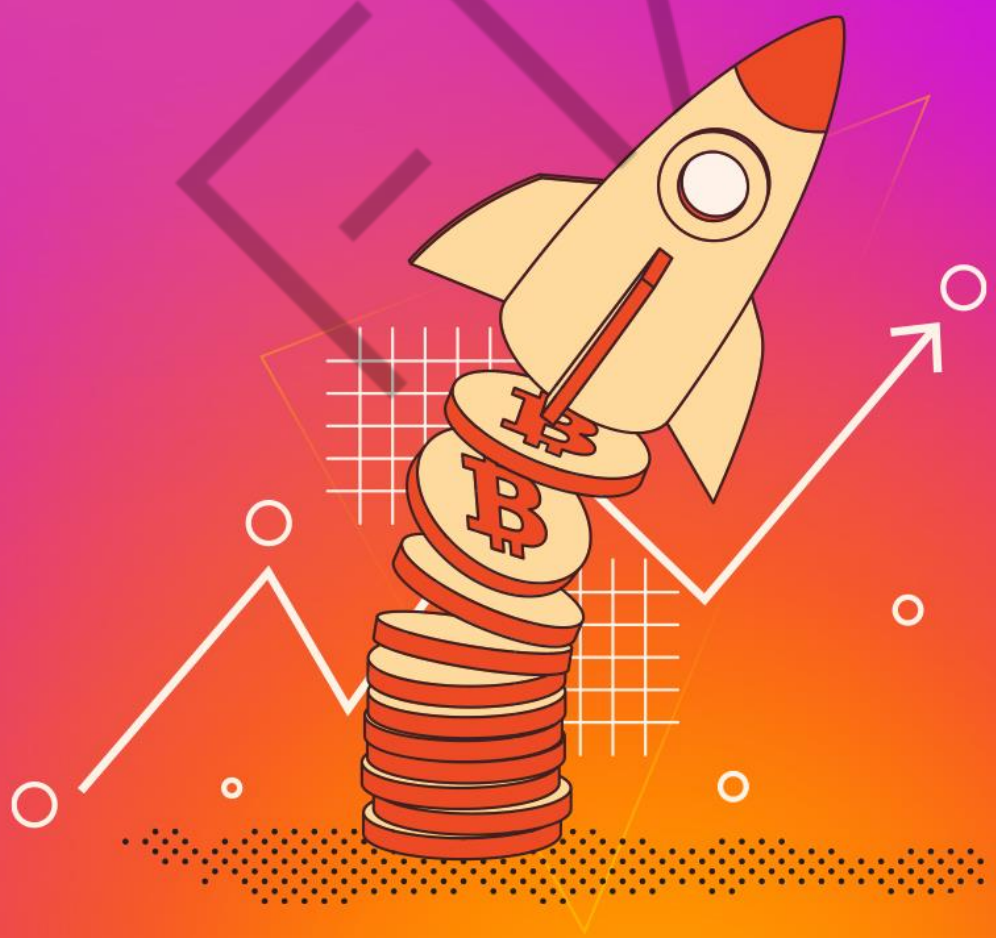
FIAP ON

BLOCKCHAIN

PROJETO BLOCKCHAIN



6

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Metamask 7
Figura 2 – Instalação da Carteira.....8
Figura 3 – Instalação da Carteira.....8
Figura 4 – Instalação da Carteira.....9
Figura 5 – Criar senha 10
Figura 6 – Frase Secreta 11
Figura 7 – Recuperar chave secreta.....12
Figura 8 – Adicionar redes.....13
Figura 9 – Endereço da carteira 14
Figura 10 – Solicitar faucet 15
Figura 11 – Remix IDE.....16
Figura 12 – Remix IDE.....16
Figura 13 – IDE Remix.....22
Figura 14 – IDE Remix.....22
Figura 15 – IDE Remix.....23
Figura 16 – Metamask 24
Figura 17 – Metamask – Importação de tokens.....25
Figura 18 – Metamask Importação de Tokens.....26
Figura 19 – Metamask novo token.....27

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 - Criação de Token Padrão 21

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 PROJETO BLOCKCHAIN.....5

1.1 COMO CRIAR UM TOKEN ERC-20.....5

REFERÊNCIAS 28

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 PROJETO BLOCKCHAIN

Nesse tutorial, vamos aprender a criar um token na blockchain do Ethereum.

1.1 COMO CRIAR UM TOKEN ERC-20

O que é um token ERC-20?

ERC significa Ethereum Request for Comment e 20 é o número do identificador da proposta. O ERC-20 foi projetado para melhorar a rede ETH.

O ERC-20 é um dos ERCs mais importantes. Ele surgiu como o padrão técnico para escrever contratos inteligentes na rede blockchain Ethereum, usada para implementação de token. O ERC-20 contém um conjunto de regras que todos os tokens baseados em Ethereum devem seguir.

O ERC-20 define tokens como ativos baseados em blockchain que podem ser enviados/recebidos e têm valor. Os tokens ERC-20 são semelhantes ao Bitcoin e Litecoin em muitos aspectos. No entanto, a diferença mais significativa é que, em vez de rodar em sua própria rede blockchain, as moedas ERC-20 são executadas na rede blockchain da Ethereum e usam gás como taxa de transação.

Os contratos inteligentes de token não são apenas responsáveis por criar tokens, mas também por lidar com transações e acompanhar os saldos de cada detentor de token. ERC-20 é um padrão ou diretriz para a criação de novos tokens. O padrão define seis funções obrigatórias que um contrato inteligente deve implementar e três opcionais.

Para começar, você pode dar ao seu token um nome, um símbolo e mencionar o quão divisível seu token é, especificando os decimais.

- totalSupply: um método que define o fornecimento total de seus tokens. Quando esse limite for atingido, o contrato inteligente se recusará a criar novos tokens.
- balanceOf: um método que retorna o número de tokens que um endereço de carteira possui.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- transfer: um método que pega uma certa quantidade de tokens da oferta total e a entrega a um usuário.
- transferFrom: outro tipo de método de transferência que é usado para transferir tokens entre usuários.
- approve: esse método verifica se um contrato inteligente tem permissão para alocar uma certa quantidade de tokens para um usuário, considerando o fornecimento total.
- allowance: esse método é exatamente igual ao método approve, exceto que verifica se um usuário tem saldo suficiente para enviar uma certa quantidade de tokens para outro.

Se você sabe algo sobre programação orientada a objetos, pode comparar o ERC-20 a uma interface. Se você deseja que seu token seja um token ERC-20, você precisa implementar a interface ERC-20 e isso força você a implementar esses 6 métodos.

Criação

A Rede Ethereum possui alguns ambientes de testes para que os desenvolvedores possam testar suas aplicações antes de fazer o deploy em produção. O nome utilizado para a rede de teste é testnet, enquanto a de produção é chamada de mainnet.

Vamos implantar nosso contrato na rede de testes (testnet) Ropsten. Para começar, você precisará da extensão do navegador Metamask para criar uma carteira ETH e alguns ETH de teste.

Passo a passo de instalação do Metamask.

Passo 1: Baixe a carteira MetaMask

Acesse https://metamask.io/ e clique em “Download”. Escolha seu navegador ou aplicativo móvel preferido e instale a extensão MetaMask.

O MetaMask suporta **aplicativos nativos para iOS, Android, juntamente com extensões de navegador Chrome**, **Firefox**, **Brave** e **Edge**.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

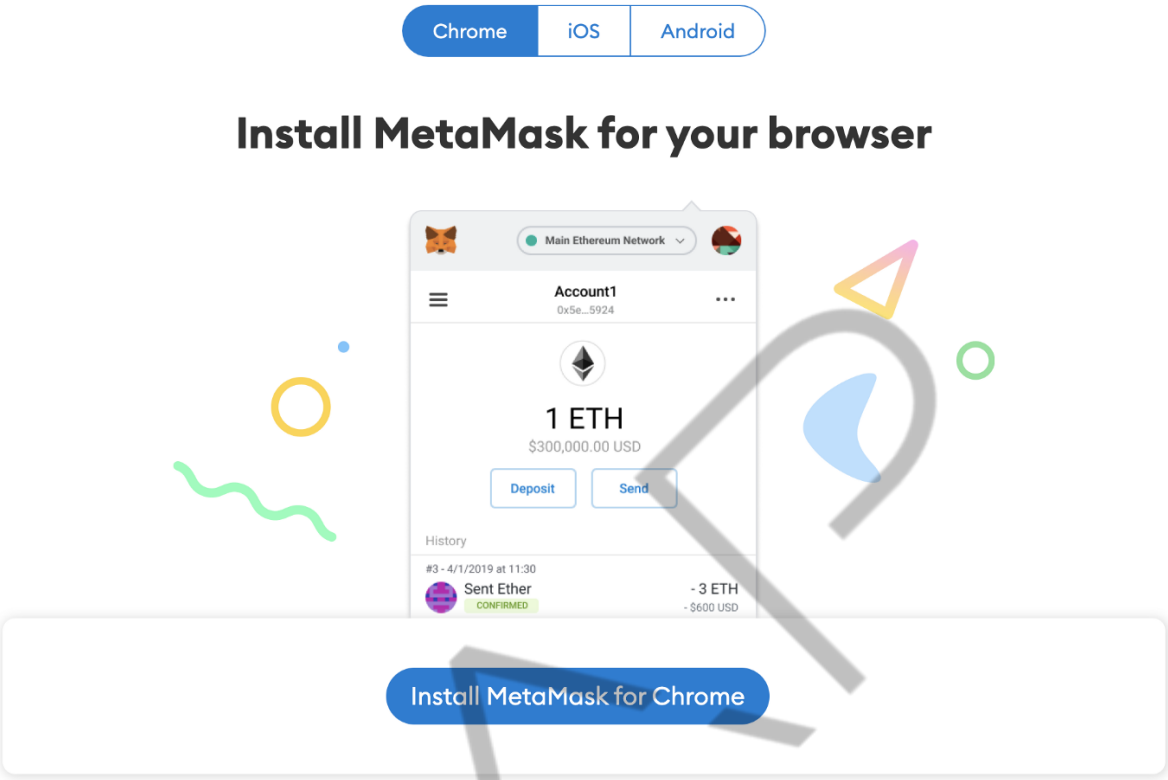


Figura 1 – Metamask

Fonte: https://metamask.io/

Passo 2: Instalação da carteira MetaMask

Clique na extensão MetaMask e clique em “Começar”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

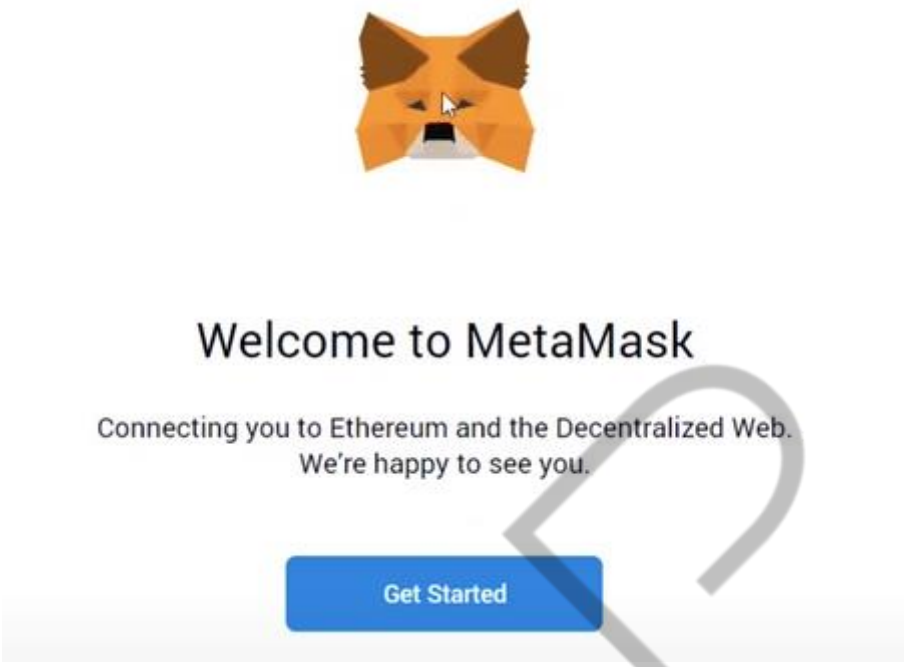


Figura 2 – Instalação da Carteira
Fonte: Passos da instalação

Você pode importar uma carteira existente usando a frase semente ou criar uma nova.

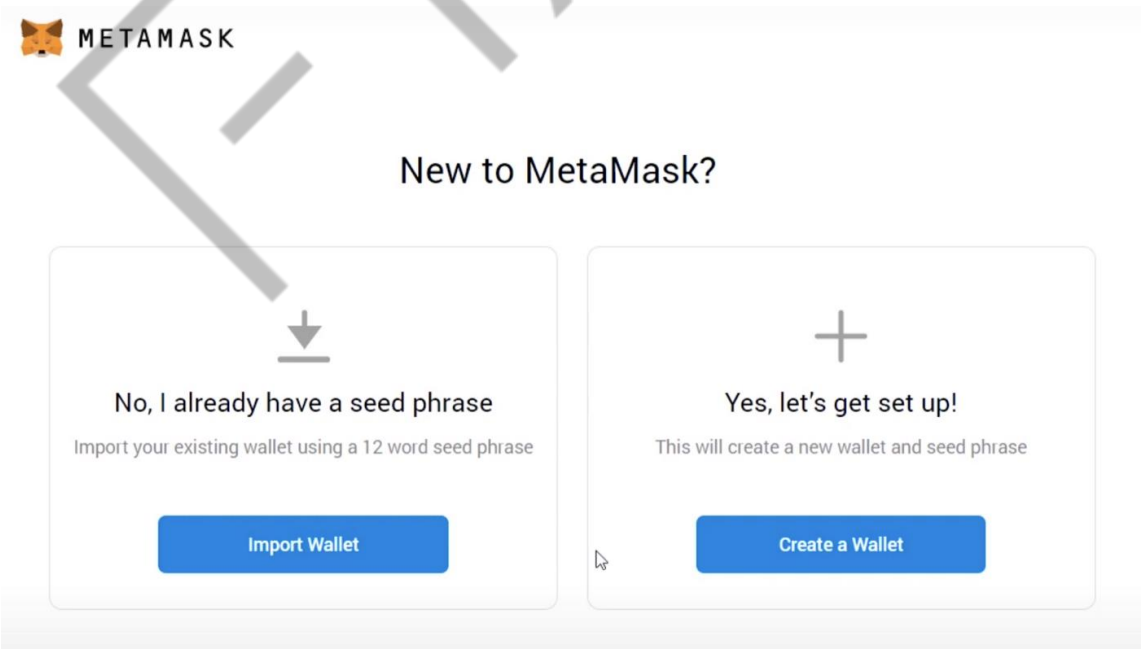


Figura 3 – Instalação da Carteira
Fonte:Passos da instalação

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Passo 3: Como criar uma nova carteira MetaMask

Clique em “Criar uma carteira” e na próxima janela clique em “Eu concordo”, se você gostaria de ajudar a melhorar o MetaMask ,ou clique em “Não, obrigado” para continuar.

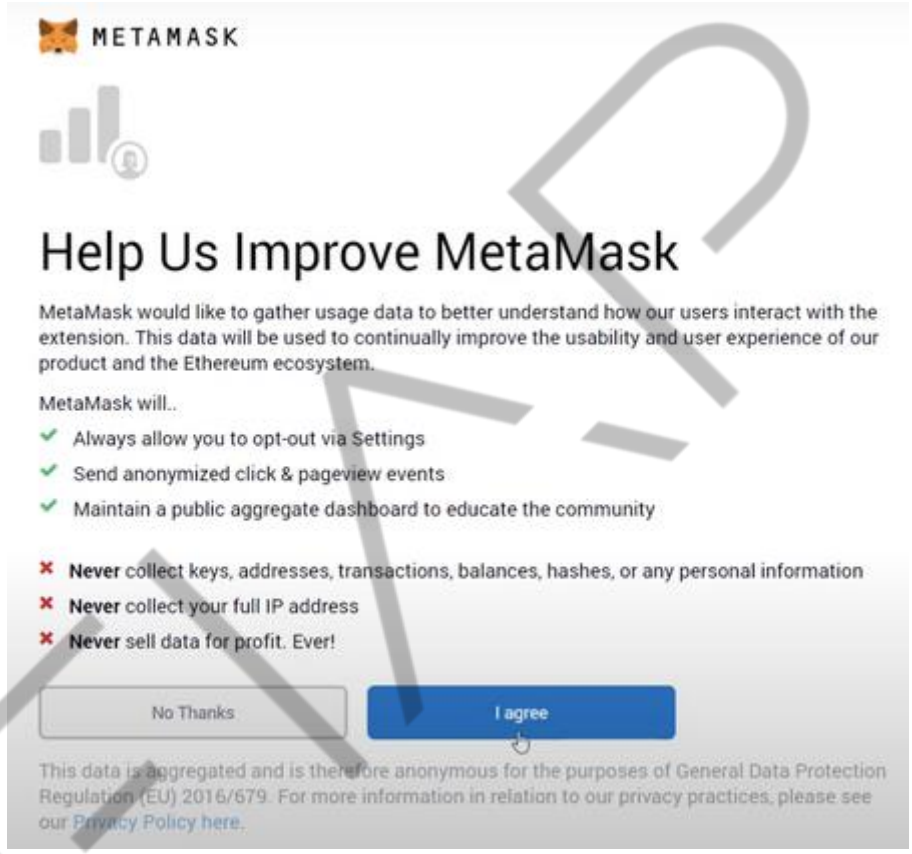


Figura 4 – Instalação da Carteira
Fonte: Passos da instalação

Passo 4: crie uma senha forte para sua carteira.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

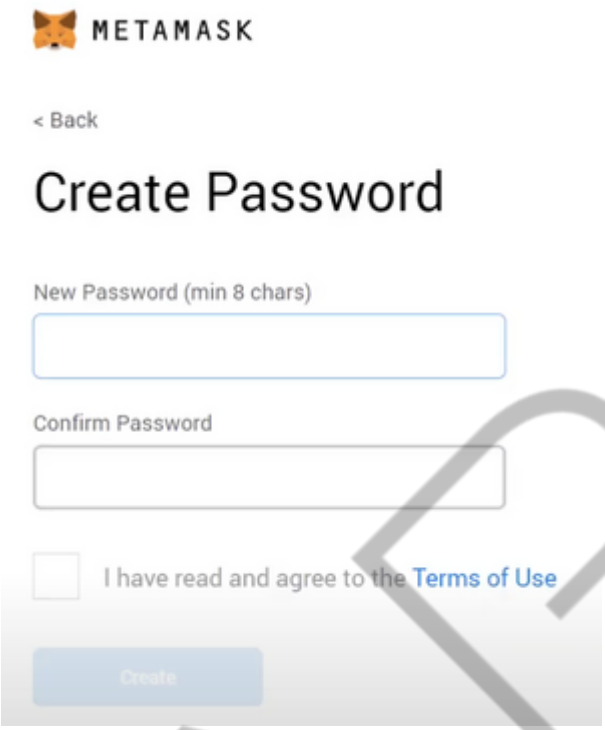


Figura 5 – Criar senha

Fonte: Passos da instalação

Passo 5: Armazene com segurança a frase-semente da sua carteira

Clique em “Clique aqui para revelar palavras secretas” para mostrar a frase-semente.

- O MetaMask requer que você armazene sua frase inicial em um local seguro. É a única maneira de recuperar seus fundos caso seu dispositivo falhe ou seu navegador seja reiniciado. Recomendamos que você anote. O método mais comum é escrever sua frase de 12 palavras em um pedaço de papel e guardá-la com segurança em um local onde somente você tenha acesso. **Nota: se você perder sua frase inicial, o MetaMask não poderá ajudá-lo a recuperar sua carteira e seus fundos serão perdidos para sempre.**

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Nunca compartilhe sua frase inicial ou sua chave privada com ninguém ou qualquer site, a menos que você queira que eles tenham controle total sobre seus fundos.

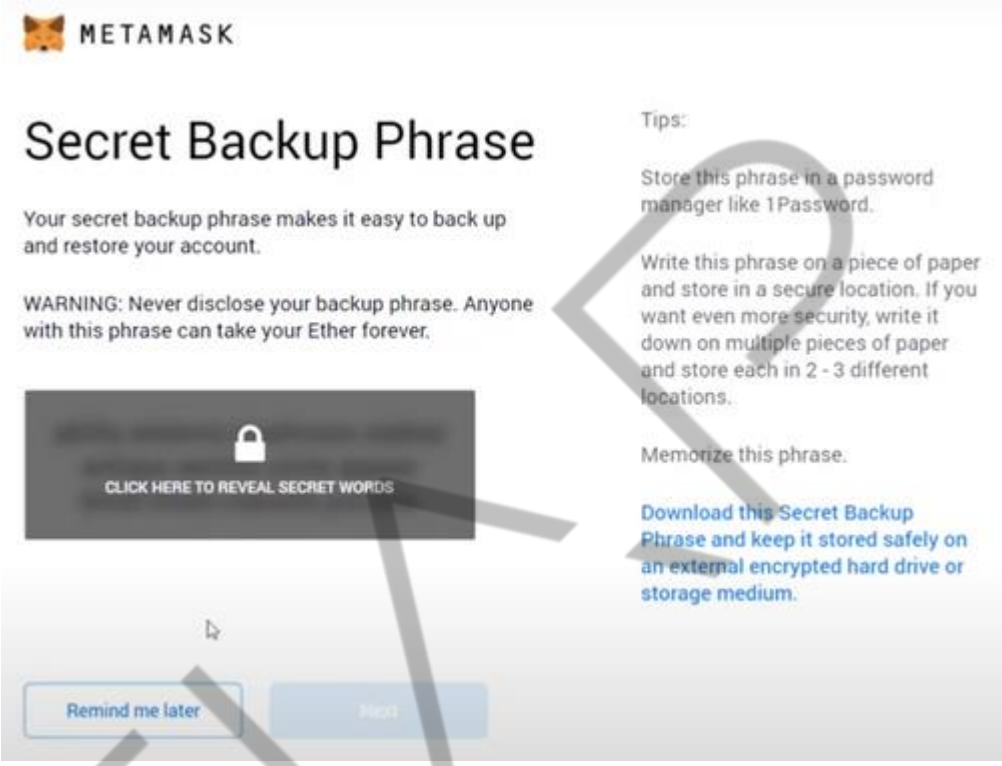


Figura 6 – Frase Secreta
Fonte: Passos da instalação

Clique em “Avançar”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Passo 6: Confirmação da frase inicial

Confirme sua frase secreta de backup clicando em cada palavra na ordem em que as palavras foram apresentadas na tela anterior. Clique em “Confirmar” para prosseguir.

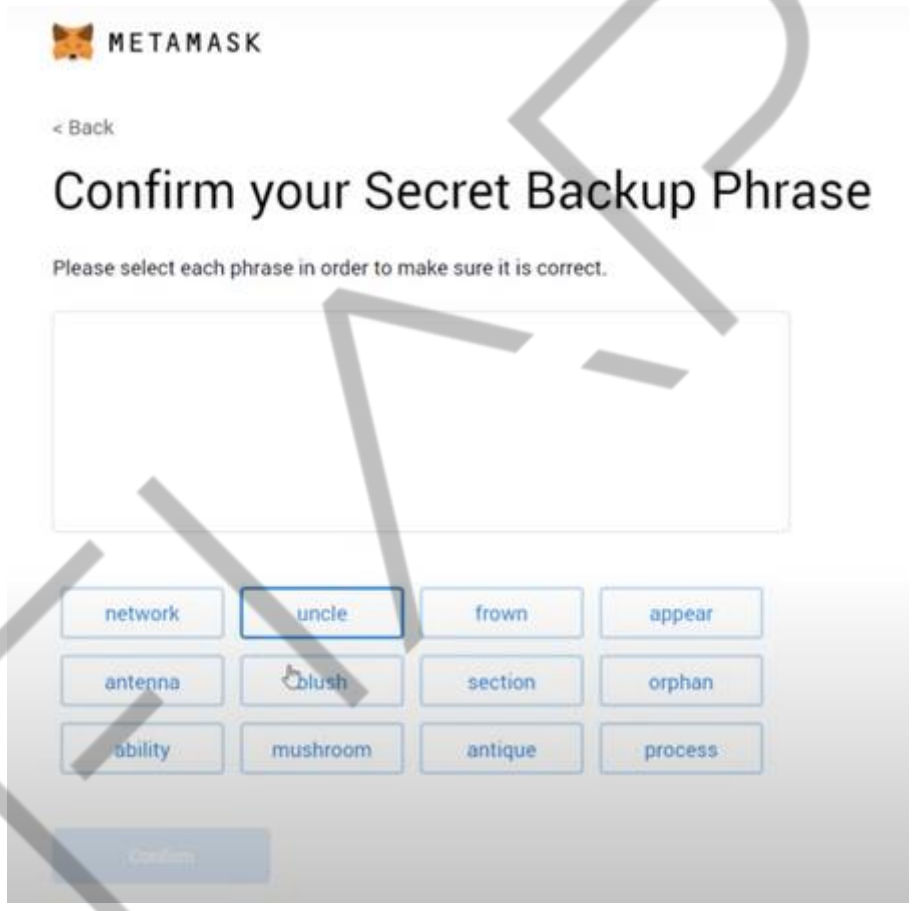


Figura 7 – Recuperar chave secreta
Fonte: Passos da instalação

Parabéns! Sua carteira MetaMask foi configurada com sucesso. Agora você pode acessar sua carteira clicando no ícone MetaMask no canto superior direito do seu navegador preferido.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Adicionar "Rede de teste Ropsten" no MetaMask

Com a extensão MetaMask para Chrome instalada e minha conta no Ethereum pronta, você vai precisar receber Ethereum de testes na sua carteira para testar a carteira MetaMask.

1. Abra a extensão MetaMask e clique no ícone suspenso do nome da rede. O sistema vai apresentar uma lista de redes Ether.

2. Clique no link "[Mostrar/Ocultar] redes de teste". Vejo a opção "Mostrar redes de teste".

3. Ative a chave "Mostrar redes de teste". Vejo as redes de teste listados.

4. Selecione "Ropsten Test Network" como a rede atual.

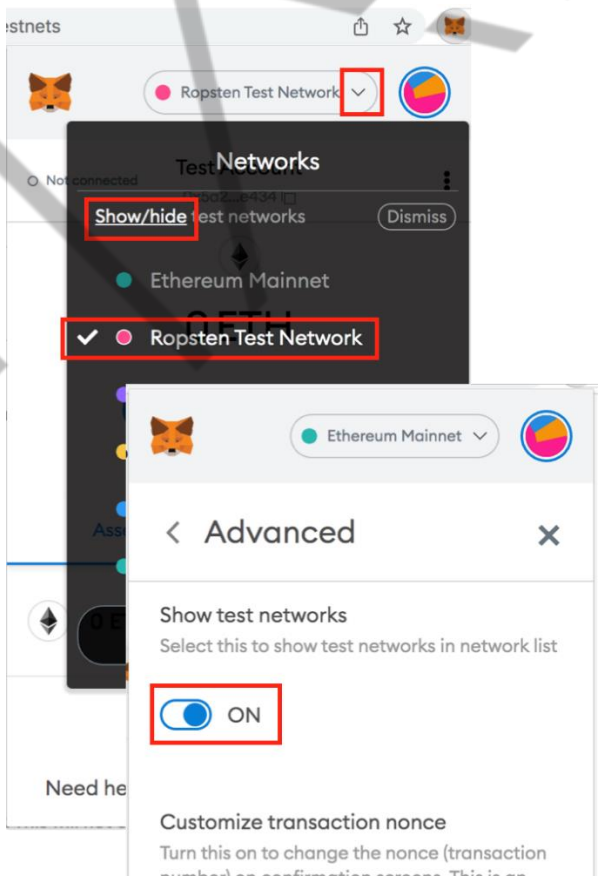


Figura 8 – Adicionar redes

Fonte: Passos da instalação

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Faucet Ethereum testnet

Faucet Ethereum é uma ferramenta de desenvolvedor para obter Ether (ETH) de testes para testar seu aplicativo ou a própria blockchain antes de entrar em operação na rede principal Ethereum, onde é necessário usar o Ether real.

No nosso caso, vamos utilizar o site Goerli testnet faucet para obter alguns Ether de teste em sua carteira Metamask.

Passo 1 – Abra o site https://goerlifaucet.com/

Passo 2 – Copie seu endereço público de carteira como na tela abaixo clicando no botão copiar.

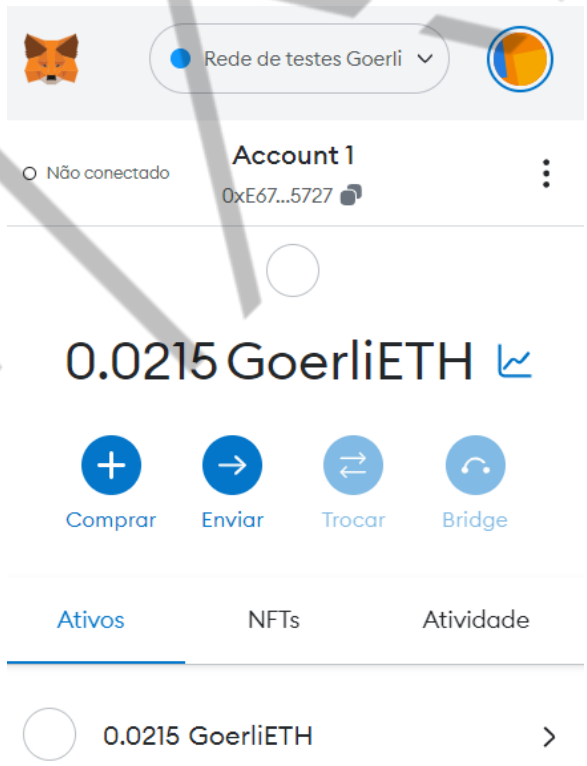


Figura 9 – Endereço da carteira

Fonte: Carteira local

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Passo 3 – Insira seu endereço da metamask no campo “Your Ropsten Adress” como na tela abaixo.

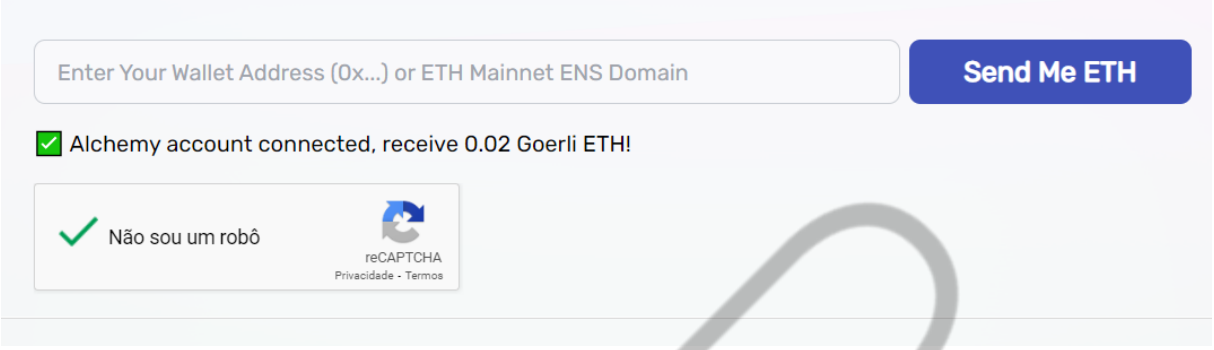


Figura 10 – Solicitar faucet
Fonte: https://faucet.egorfine.com/

Passo 4 – Aguarde o recebimento do seu Ether de teste.

Atenção: Ferramentas para receber faucets mudam com muita frequência. Talvez no momento que você estiver criando, já tenha mudado. Recomendo que sempre entre no Google e digite “Ethereum Faucet” para que encontre a ferramenta mais atual.

Ferramenta de desenvolvimento (IDE)

Para o desenvolvimento do token e smartcontracts, é utilizado a ferramenta Ethereum Remix (https://remix.ethereum.org/) , que é uma IDE de desenvolvimento para Ethereum.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

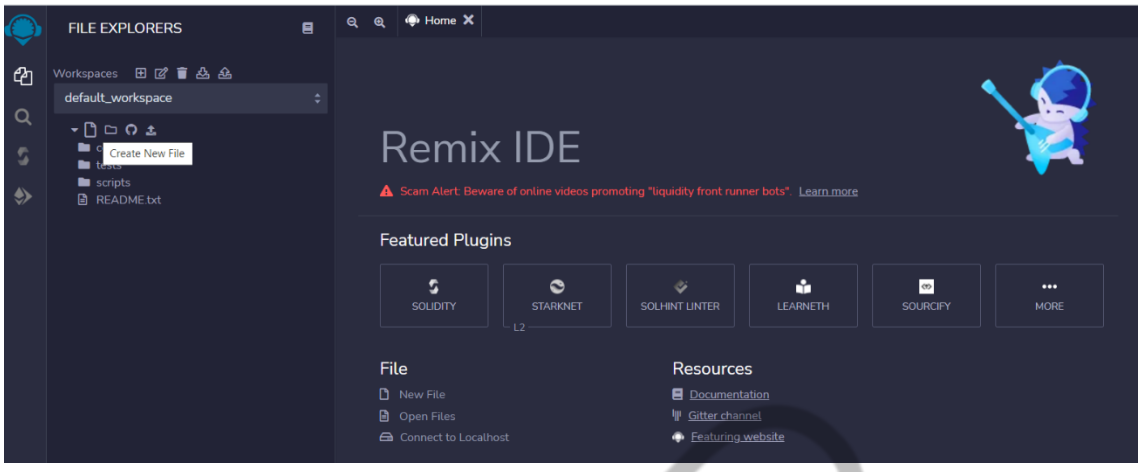


Figura 11 – Remix IDE

Fonte: https://remix.ethereum.org/

Clique em “Create New File”

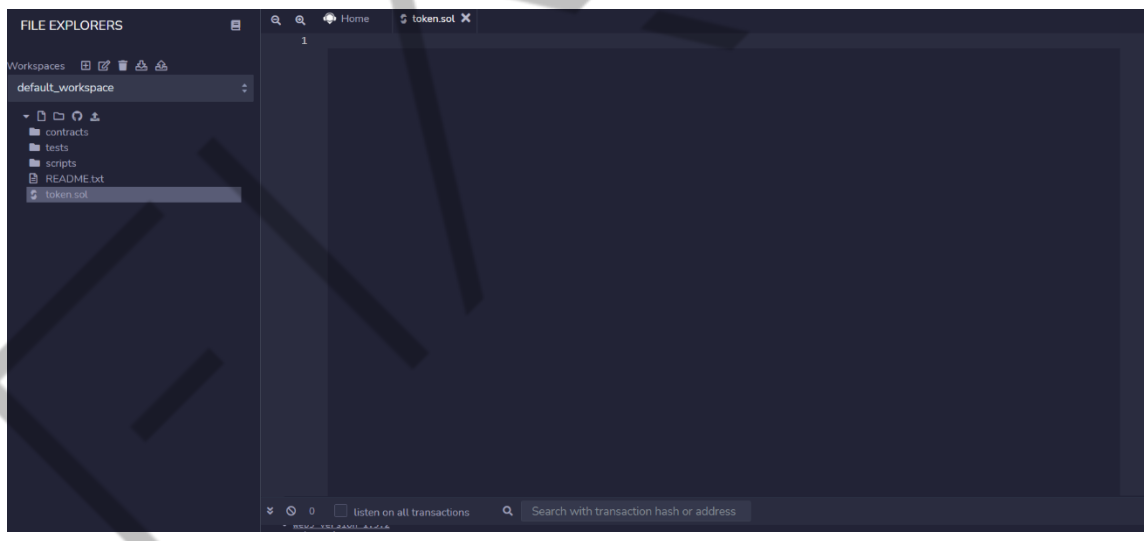


Figura 12 – Remix IDE

Fonte: https://remix.ethereum.org/

Crie o arquivo token sol e copie o código abaixo:

OBS: Coloque o endereço da sua carteira onde estiver escrito: YOUR_METAMASK_WALLET_ADDRESS

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
pragma solidity ^0.4.24;

//Safe Math Interface

contract SafeMath {

    function safeAdd(uint a, uint b) public pure returns (uint c) {
        c = a + b;
        require(c >= a);
    }

    function safeSub(uint a, uint b) public pure returns (uint c) {
        require(b <= a);
        c = a - b;
    }

    function safeMul(uint a, uint b) public pure returns (uint c) {
        c = a * b;
        require(a == 0 || c / a == b);
    }

    function safeDiv(uint a, uint b) public pure returns (uint c) {
        require(b > 0);
        c = a / b;
    }
}
```

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
//ERC Token Standard #20 Interface

contract ERC20Interface {
    function totalSupply() public constant returns (uint);
    function balanceOf(address tokenOwner) public constant returns (uint balance);
    function allowance(address tokenOwner, address spender) public constant returns (uint remaining);
    function transfer(address to, uint tokens) public returns (bool success);
    function approve(address spender, uint tokens) public returns (bool success);
    function transferFrom(address from, address to, uint tokens) public returns (bool success);

    event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint tokens);
    event Approval(address indexed tokenOwner, address indexed spender, uint tokens);
}


//Contract function to receive approval and execute function in one call

contract ApproveAndCallFallBack {
    function receiveApproval(address from, uint256 tokens, address token, bytes data) public;
}
```

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
//Actual token contract

contract NANOToken is ERC20Interface, SafeMath {
    string public symbol;
    string public  name;
    uint8 public decimals;
    uint public _totalSupply;

    mapping(address => uint) balances;
    mapping(address => mapping(address => uint)) allowed;

    constructor() public {
        symbol = "NANO";
        name = "FIAPNANO Coin";
        decimals = 2;
        _totalSupply = 100000;
        balances[YOUR_METAMASK_WALLET_ADDRESS] = _totalSupply;
        emit    Transfer(address(0),    YOUR_METAMASK_WALLET_ADDRESS,
_totalSupply);
    }

    function totalSupply() public constant returns (uint) {
        return _totalSupply  - balances[address(0)];
    }
```

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
    function balanceOf(address tokenOwner) public constant returns (uint balance) {
        return balances[tokenOwner];
    }

    function transfer(address to, uint tokens) public returns (bool success) {
        balances[msg.sender] = safeSub(balances[msg.sender], tokens);
        balances[to] = safeAdd(balances[to], tokens);
        emit Transfer(msg.sender, to, tokens);
        return true;
    }

    function approve(address spender, uint tokens) public returns (bool success) {
        allowed[msg.sender][spender] = tokens;
        emit Approval(msg.sender, spender, tokens);
        return true;
    }

    function transferFrom(address from, address to, uint tokens) public returns (bool success) {
        balances[from] = safeSub(balances[from], tokens);
        allowed[from][msg.sender] = safeSub(allowed[from][msg.sender], tokens);
        balances[to] = safeAdd(balances[to], tokens);
        emit Transfer(from, to, tokens);
        return true;
```

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
        }

        function allowance(address tokenOwner, address spender) public constant returns (uint remaining) {
            return allowed[tokenOwner][spender];
        }

        function approveAndCall(address spender, uint tokens, bytes data) public returns (bool success) {
            allowed[msg.sender][spender] = tokens;
            emit Approval(msg.sender, spender, tokens);
            ApproveAndCallFallBack(spender).receiveApproval(msg.sender,  tokens, this, data);
            return true;
        }

        function () public payable {
            revert();
        }
    }
```

Código-fonte 1 - Criação de Token Padrão

Fonte: https://www.quicknode.com/guides/smart-contract-development/how-to-create-and-deploy-an-erc20-token

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

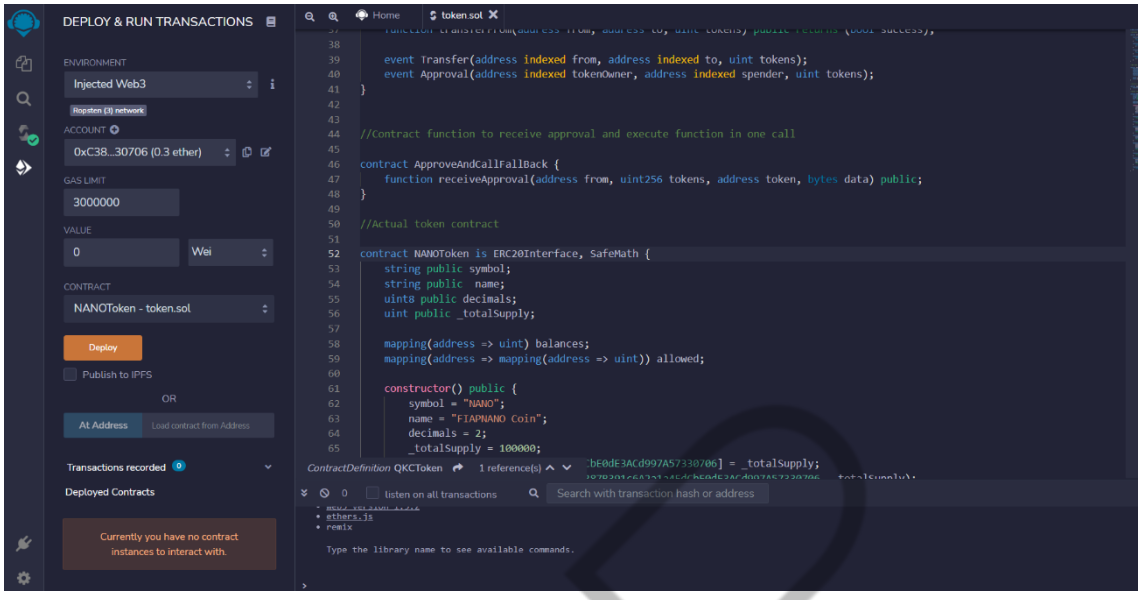


Figura 13 – IDE Remix

Fonte: https://remix.ethereum.org/

Altere para Injected Web3

Contract altere para NANOToken – Token.sol

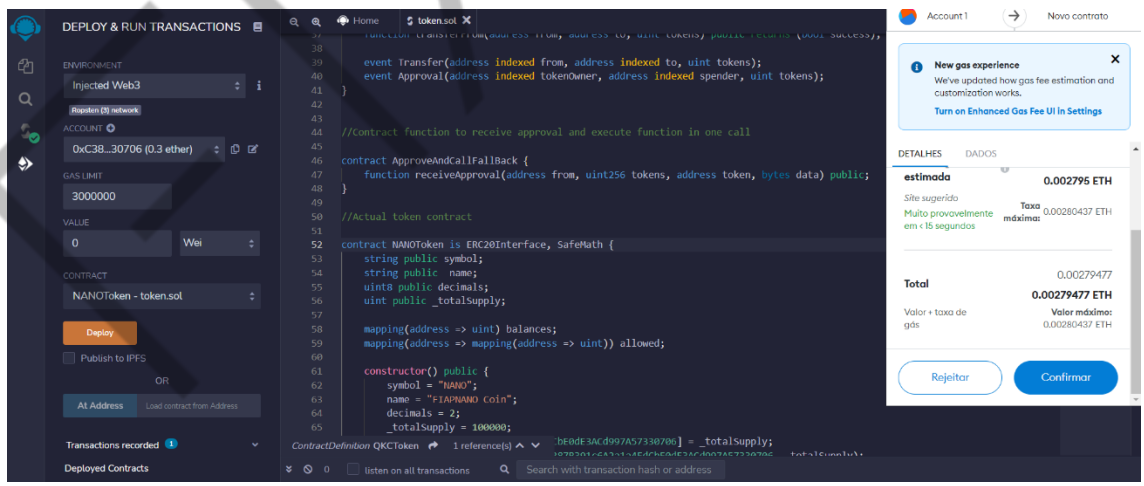


Figura 14 – IDE Remix

Fonte: https://remix.ethereum.org/

Clique em confirmar.

Seu contrato de token agora está implantado na rede de testes Ropsten da Ethereum. Para obter o token no Metamask, vá para a seção “Deployed Contracts”

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

no Remix e copie o endereço do contrato implantado usando o botão copiar próximo ao nome do contrato.

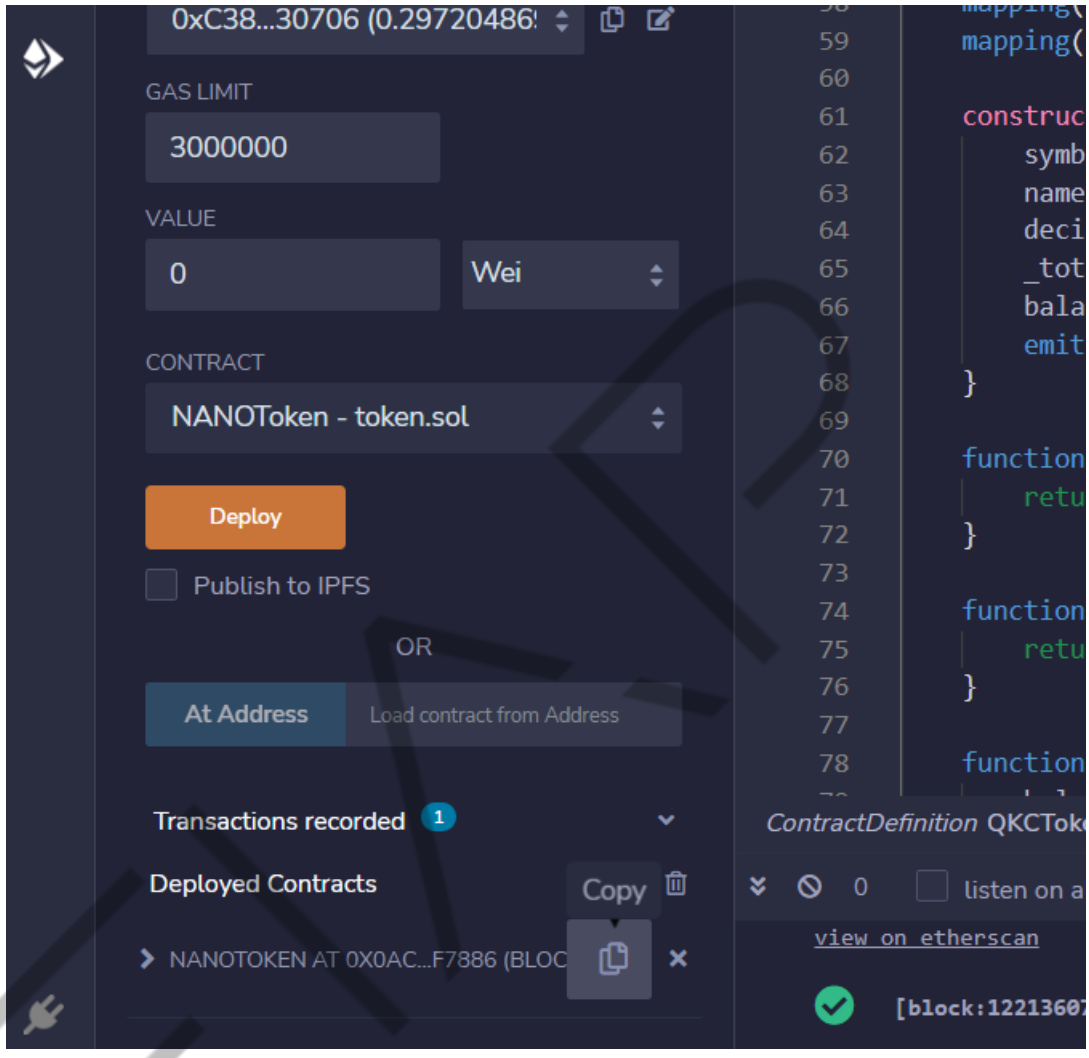


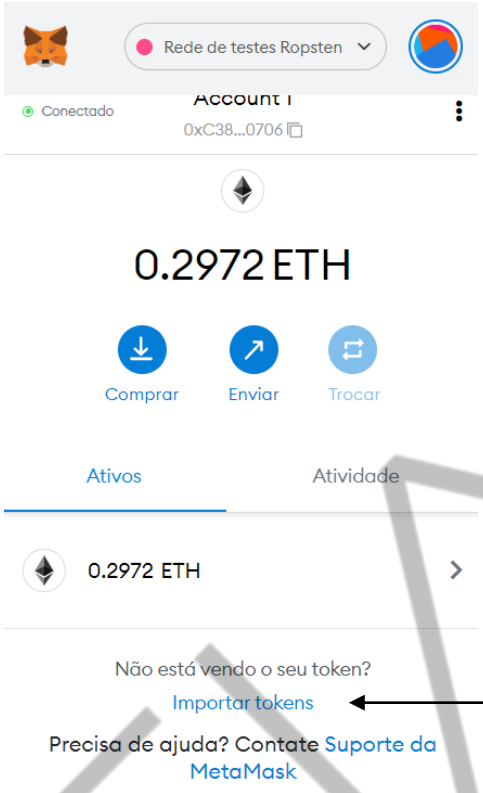
Figura 15 – IDE Remix

Fonte: https://remix.ethereum.org/

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Visualizando os tokens na carteira Metamask

Passo 1

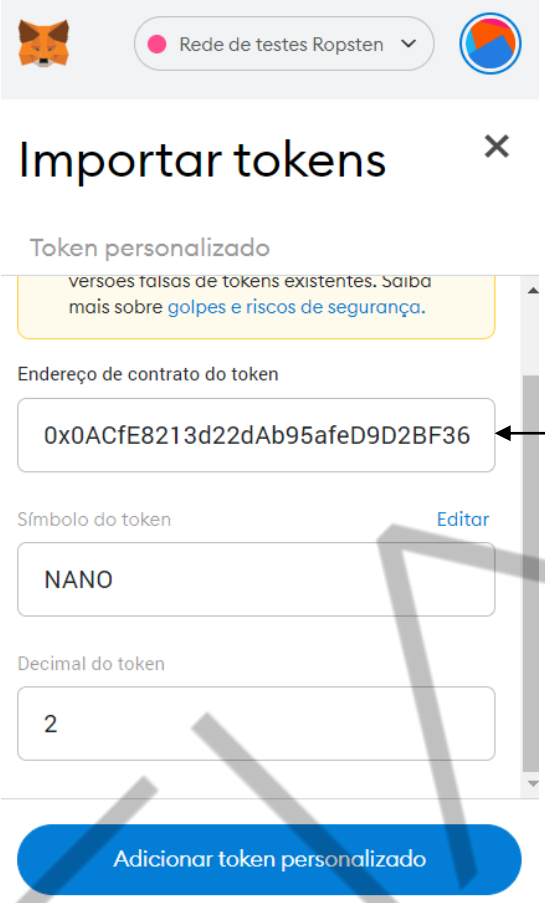


Abra o Metamask e clique no botão Add Token ou importar tokens.

Figura 16 – Metamask
Fonte: Instalação local

FIAP

Passo 2



Copie o endereço do contrato no primeiro campo. O Metamask irá buscar o Símbolo e decimais do token automaticamente. Após isso, clique em “Adicionar token personalizado” ou “Add custom token”

Figura 17 – Metamask – Importação de tokens

Fonte: Instalação local

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Passo 3

Figura 18 – Metamask Importação de Tokens

Fonte: Instalação local

Pronto. O seu token já está criado e na sua carteira. Você pode fazer um teste enviando para um amigo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

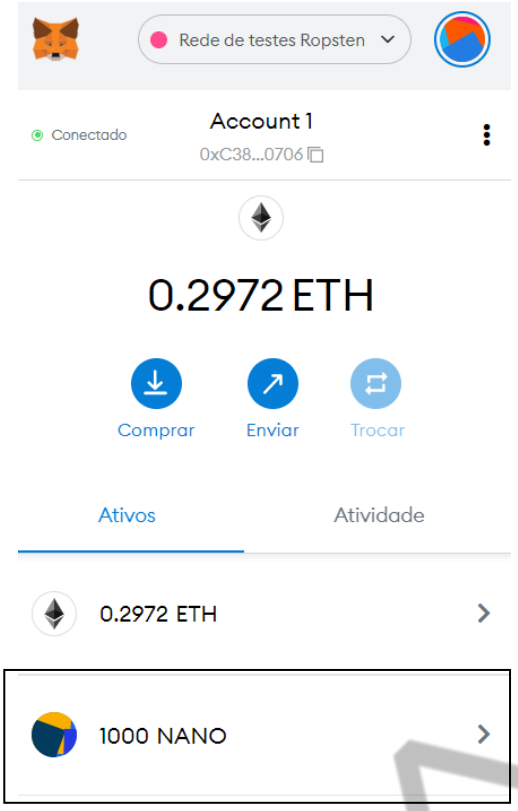


Figura 19 – Metamask novo token

Fonte: Instalação local

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ALCHEMY. Disponível em: <https://docs.alchemy.com/alchemy/tutorials/deploy-your-own-erc20-token>. Acesso em: 16 fev. 2023.

ALCHEMY. Disponível em: <https://rinkebyfaucet.com/>. Acesso em: 16 fev. 2023.

ETHERSCAN. Disponível em: <https://ropsten.etherscan.io>. Acesso em: 16 fev. 2023.

HAIMOV, Gilad. How to Create an ERC20 Token the Simple Way. **Toptal**. Disponível em: <https://www.toptal.com/ethereum/create-erc20-token-tutorial>. Acesso em: 16 fev. 2023.

HERONG Yang. Disponível em: <http://www.herongyang.com/Ethereum/MetaMask-Extension-Add-Ropsten-Test-Network.html>. Acesso em: 16 fev. 2023.

QUICK Node. Disponível em: <https://www.quicknode.com/guides/solidity/how-to-create-and-deploy-an-erc20-token>. Acesso em: 16 fev. 2023.

ROPSTEIN. Disponível em: <https://ropsten.infura.io/v3/>. Acesso em: 16 fev. 2023.

SPRINGWORKS. Disponível em: <https://www.springworks.in/blog/how-to-connect-metamask-to-the-ropsten-test-network/>. Acesso em: 16 fev. 2023.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com